WILDER GILMER ESPINOZA LUNA

Advanced Analytics | Credit Risk | Machine Learning Engineering

Lima, Perú | +51 910 049 106 | esluwilder@gmail.com

LinkedIn GitHub HackerRank Portfolio GitLab

Perfil profesional

Estudiante de Estadística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), enfocado en convertir problemas de negocio en soluciones medibles de machine learning para banca: modelos de probabilidad de incumplimiento (PD), scorecards y políticas de aprobación crediticia. Priorizo soluciones simples y mantenibles, con métricas de negocio y validación rigurosa. He desarrollado flujos de MLOps con CI/CD, registro de modelos, champion/challenger y monitoreo de drift. En operaciones, automaticé reportes que redujeron 83% el tiempo de procesamiento y disminuí 28% los errores de registro. Manejo Python, SQL y PySpark, con experiencia práctica en Databricks y nociones de Google Cloud y Azure.

Competencias técnicas

Negocio y riesgo bancario: PD, credit scoring, scorecards WoE/IV, umbrales sensibles al costo, políticas de aprobación, provisiones, backtesting, KPIs y métricas de negocio.
Modelamiento y estadística: regresión, clasificación, pronóstico, series temporales, ingeniería de variables, validación out-of-time, prevención de data leakage, ROC-AUC, KS, Gini, calibración, pruebas DeLong y Diebold-Mariano, corrección de Holm y SHAP.
Machine learning: scikit-learn, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Optuna, PyTorch.
Datos y nube: Python, PySpark, SQL, R, pandas, ETL/ELT; Databricks (uso práctico), Google Cloud Run, Azure (fundamentos) y AWS (nociones básicas).
ML Engineering e IA: MLflow, champion/challenger, detección de drift, reentrenamiento, CI/CD, FastAPI, Docker, GitHub Actions, LLMs, RAG, embeddings, agentes, MCP, Power BI y Streamlit.

Experiencia profesional

Encargado de Almacén | Mebol 2024–2025 (6 meses)

- Reduje 28% los errores de registro de inventario mediante reglas de validación implementadas en SQL con las áreas de compras y ventas.
- Automaticé la reportería semanal con SQL y Excel, reduciendo el procesamiento de 6 horas a 1 (83%) y liberando 5 horas para análisis de stock.
- Desarrollé dashboards en Power BI con KPIs de disponibilidad y trazabilidad de más de 450 productos.

Proyectos relevantes

Credit Risk Platform | Modelamiento predictivo y MLOps sep.–oct. 2026

Python, CatBoost, XGBoost, LightGBM, Databricks, MLflow, FastAPI, SHAP

Repositorio Demo

- Modelé PD con 887 mil préstamos de Lending Club, validación out-of-time y exclusión de 22 variables posteriores al desembolso. ROC-AUC en test de 0.691 frente a 0.681 del benchmark WoE/IV; Gini 0.382 y KS 0.277.
- En la evaluación, con umbral 0.18 y costo FN:FP de 5:1, se aprueba el 61.3% de solicitudes y la tasa de default de la cartera aprobada baja de 15.5% a 9.6%. No representa resultados de una cartera real.
- Implementé un flujo de MLOps en Databricks con CI/CD, registro de modelos y champion/challenger. Un replay temporal activó dos reentrenamientos; el challenger no se promovió por falta de evidencia estadística ($p = 0.61$). Incluye 169 pruebas automatizadas.

GeoBanca Norte Perú | Analítica espacial para canales financieros oct. 2026

GeoPandas, PySAL, modelos espaciales, kriging, SHAP, optimización entera, QGIS

Repositorio Póster interactivo

- Integré datos financieros, demográficos y climáticos de 327 distritos del norte del Perú para evaluar expansión financiera y riesgo climático.
- El modelo Durbin espacial obtuvo AIC 1648 frente a 1696; kriging redujo 23% el RMSE frente a IDW en validación cruzada. La optimización MCLP propuso 25 puntos que cubren a 63,643 adultos.

RiskRAG | IA generativa para normativa de riesgo y seguros oct. 2026

RAG, BM25, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Terraform, Docker, MCP

Repositorio Demo

- Diseñé un asistente para normativa SBS con RAG híbrido, citas verificables y abstención sin evidencia; las clasificaciones y provisiones usan reglas deterministas.
- El sistema combina búsqueda vectorial y BM25, fusión RRF y reranking; expone normativa, cálculos financieros y el modelo de PD como herramientas MCP con separación de permisos.
- Evalué 89.6% de precisión de citas, 91.7% de detección de intención y 100% de contención adversaria en el conjunto evaluado; 88 pruebas. La infraestructura de Azure está validada, pero no desplegada.

Hackathons y competencias

Rumbo | Matching de empleos con IA jul.–ago. 2026

All Things Agentic Hackathon, Google Cloud | Equipo de cuatro

Proyecto Video

- Colaboré en una plataforma que normaliza vacantes, evalúa el encaje, identifica brechas y genera rutas de carrera.
- Codiseñé tres agentes con Gemini y Google ADK y un score estadístico de compatibilidad; pipeline con embeddings y una llamada batch al LLM, desplegado en Cloud Run con FastAPI y React.

Orchestrate | OpenAI Œ HackerRank | Medalla de bronce oct. 2026

Top 54 global entre más de 60,000 participantes | 72.1/100

Repositorio Evento

- Construí en 24 horas un agente para auditar solicitudes de borrado de datos y generar planes de remediación.
- Diseñé una arquitectura auditable con Tesseract OCR como fuente autoritativa, corroboración mediante Gemini y caché SHA-256 para reproducibilidad offline.
- Obtuve 32/32 casos correctos en muestras públicas, precisión de pasos 1.000, recall 0.979 y F1 0.990; cero violaciones contractuales en 518 solicitudes.

Educación

Estudios de Estadística | Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022–2027, en curso

Becario PRONABEC (2024) por rendimiento académico.

GCI World 2026 | Matsuo-Iwasawa Laboratory, The University of Tokyo sep. 2026–actualidad

Programa internacional de ciencia de datos y machine learning.

Certificaciones e idiomas

Certificaciones: Advanced ML Operations (Databricks); MLOps Specialization (Duke University); Machine Learning Specialization (DeepLearning.AI y Stanford).

Español: nativo **Inglés:** Advanced English as a Second Language, Saylor University.